

高德信息工程BFF的稳定性方案设计

高德致力于真实物理世界的数字化映射。在地图业务最核心的地理位置信息映射的基础上，对于位置点（poi）相关的业务活动的映射，成为对物理世界数字化描述的重要补充。

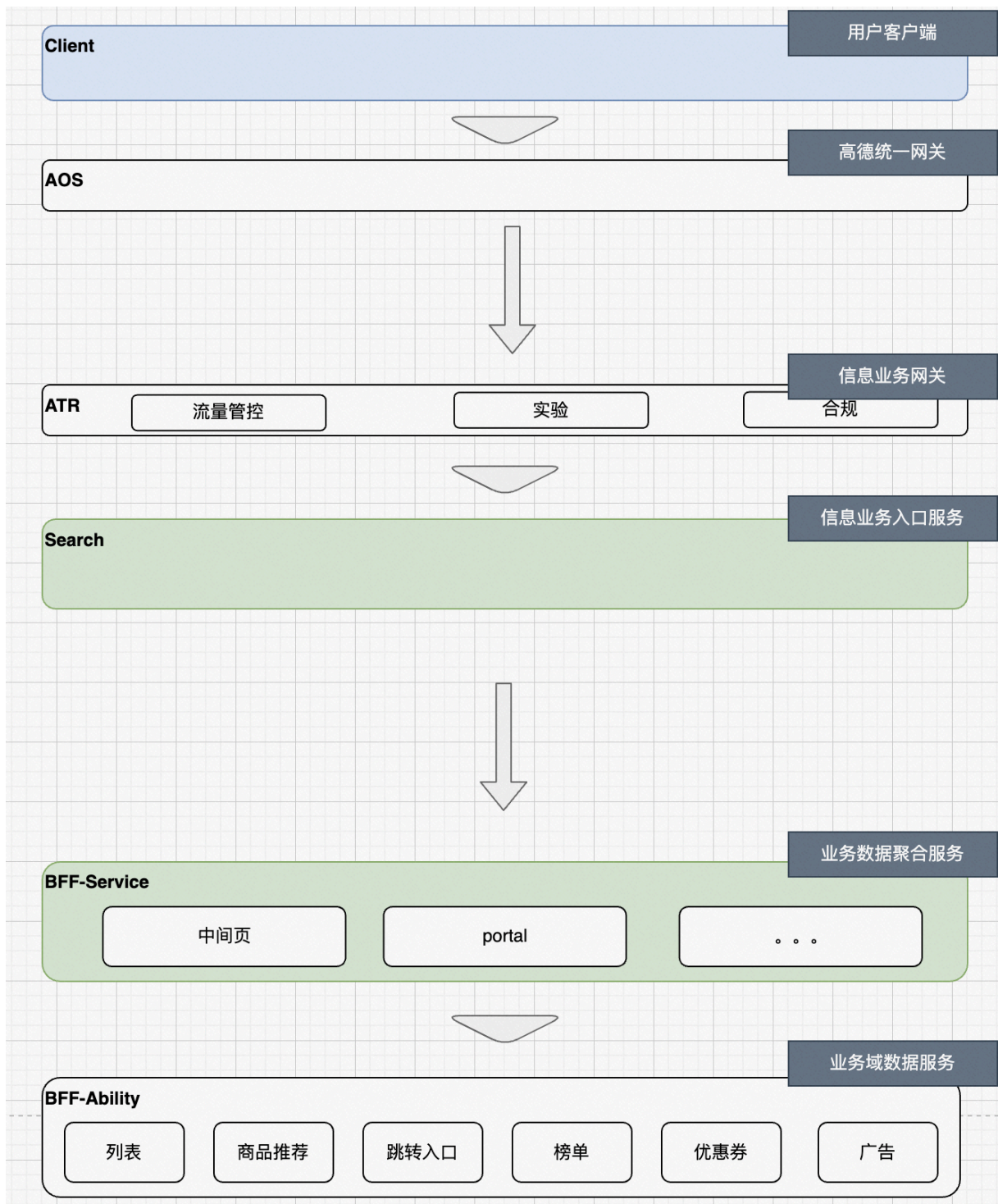
高德信息业务从商家入驻、商品供给、导购、交易等环节，打造了用户生活服务相关业务活动的数字化映射能力。当前已支持了酒店、旅游、内容生态、美食、生活服务、火客飞、车主、充电、新车、二手车、房产等。

随着高德信息业务支撑的行业不断增多，原有的系统职责划分从“高内聚”逐渐演变成“高耦合”。在解决“高耦合”的过程中，系统架构面临的主要挑战由系统职责合理划分转变为稳定性风险防范。本文从稳定性风险的引入背景、业务影响、分析评估和应对措施，共四个环节介绍方案设计。

引入背景

旧有协作方式

信息业务入口层相关服务简要示意图



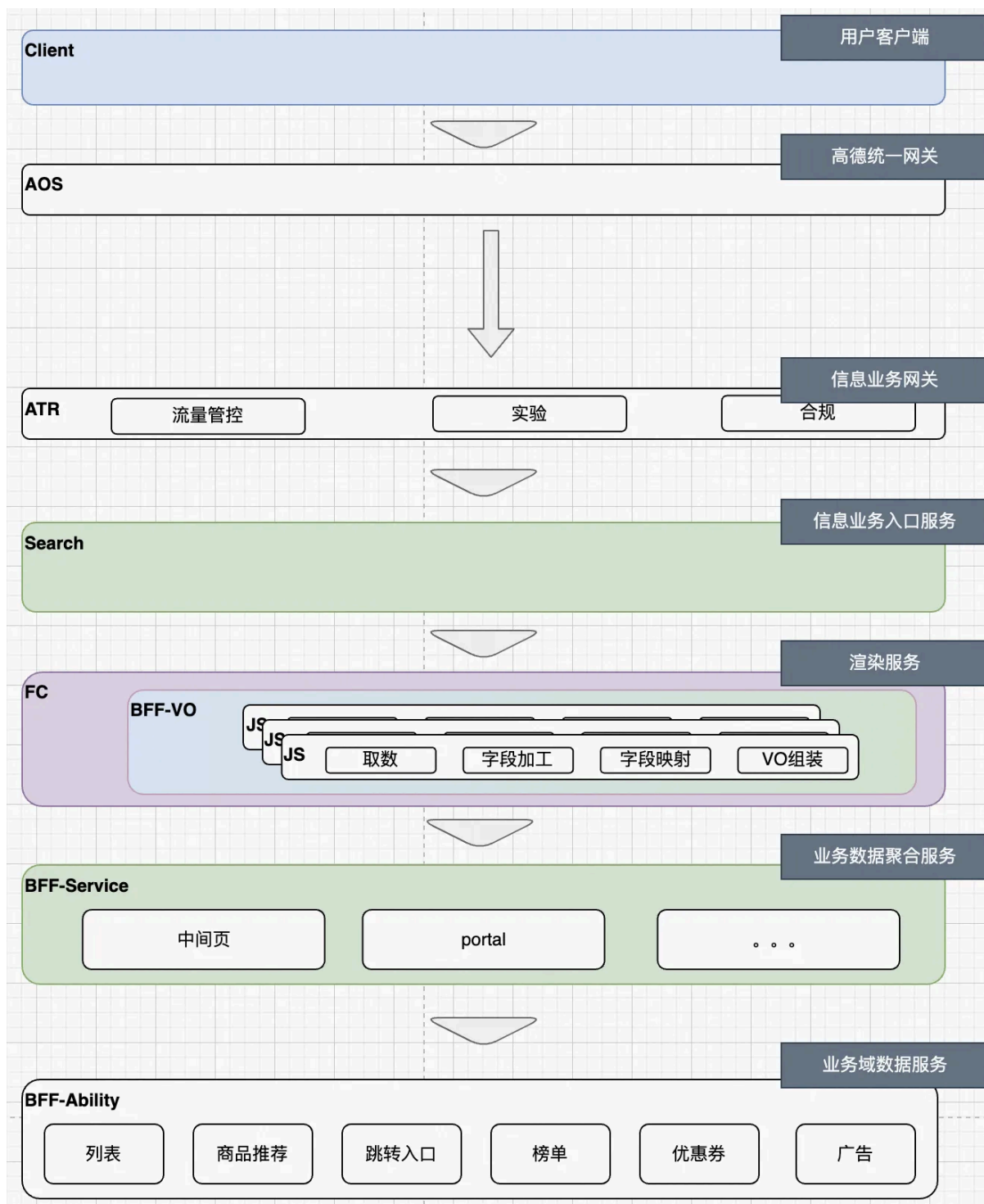
- 信息业务入口服务
 - 客户端请求参数补全：部分场景下，客户端请求中只有poild，缺少行业信息，无法映射到行业逻辑和渲染模版，需要在入口处补全
 - 业务架构演进的中间态服务，包含了单域业务数据获取、数据聚合、**字段加工**、**字段映射**、**页面模版组装**功能。部分功能正在持续迁移至下层服务
- 业务数据聚合服务
 - 是入口服务的迁移对象，承担了数据聚合、**字段加工**、**字段映射**职责
- 业务域数据服务
 - 是入口服务的迁移对象，承担了单域业务数据获取职责：访问下游支撑服务，统一转为基于信息入口层业务需求定义的域模型

当前的协作方式由后端服务开发同学维护上述java服务，**标粗**的功能职责中包含了大量的客户端的渲染逻辑。如枚举到文本的映射、文案拼接、CSS样式、埋点等功能。这种功能划分方式在初期快速支撑了功能开发与业务上线。但是随着需求的细化与功能的复杂，一些问题逐渐上升成主要矛盾：

- 沟通、开发效率降低：复杂的渲染需求超出后端同学的前端知识库，需要前端同学来指导后端同学写部分代码。如CSS样式、内嵌的html代码
- 发布次数、成本增加：前端需求的快速迭代与后端业务的快速迭代，二者叠加在一起，导致后端服务发布次数显著上升。前后端逻辑共用导致服务集群增大，增加了部署、验证时间
- 维护成本增加：日常测试、故障排查常常以客户端展示效果作为判断依据。后端服务的响应字段与端上的展示位置对于后端同学是一个黑盒（客户端本身也会有字段映射），只能依赖基于经验的猜测和二分法定位

新的协作方式

基于旧有的架构在当前阶段暴露出的问题，在参考了集团内部的多个BU、集团外部的美团和字节的方案，我们设计了BFF-VO服务（渲染服务）。将前、后端逻辑分离至BFF-VO服务和原有后端服务。并通过基于FC搭建BFF-VO服务，降低前端同学的发布、运维成本。



图示说明：

- 渲染服务（BFF-VO）：
 - 承担了传统BFF层的字段加工、字段映射、页面组装功能
 - 数据获取与聚合功能仍然由后端服务（业务数据聚合服务）负责

新协作方式引入变量

新的协作方式在解决旧有问题的同时，带来了大量的变化。这些变化提出了一个共同的挑战：如何保障稳定性？

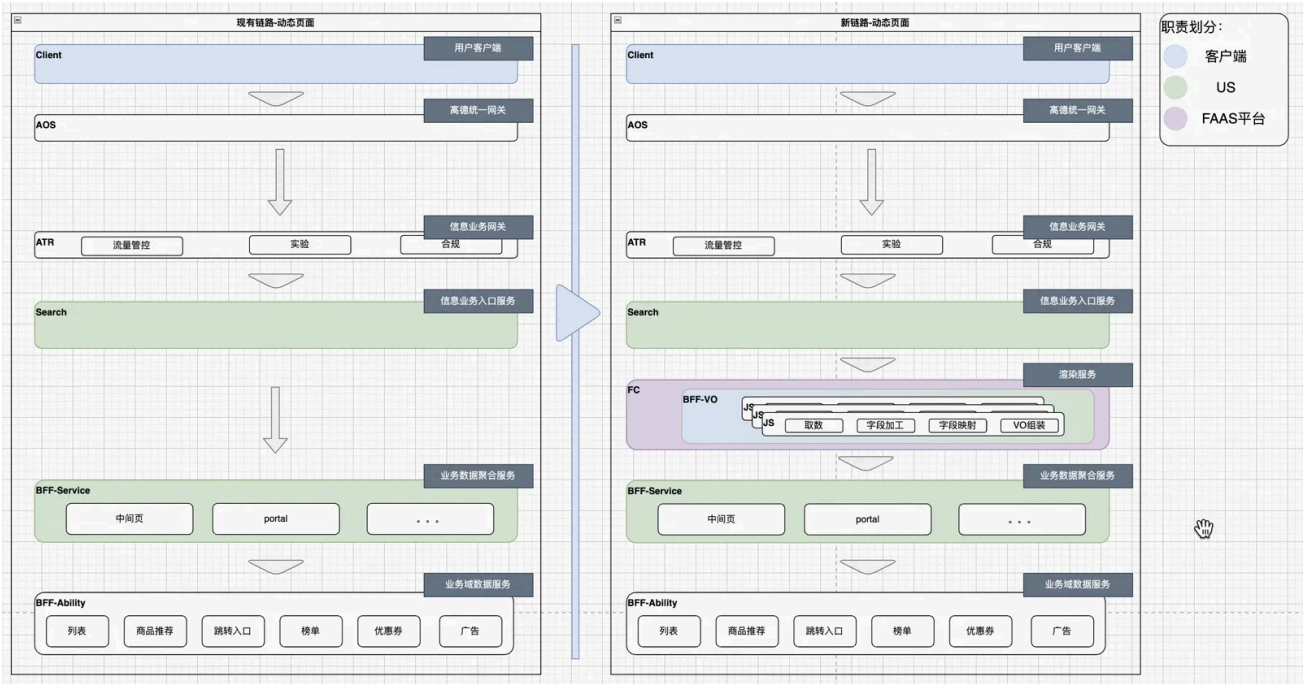
关键链路变化

在客户端请求处理的调用链路中，信息业务入口服务与下游业务数据之间，增加了BFF-VO渲染服务层。请求链路的增长，导致稳定性系数下降。

关键链路分为如下三类：

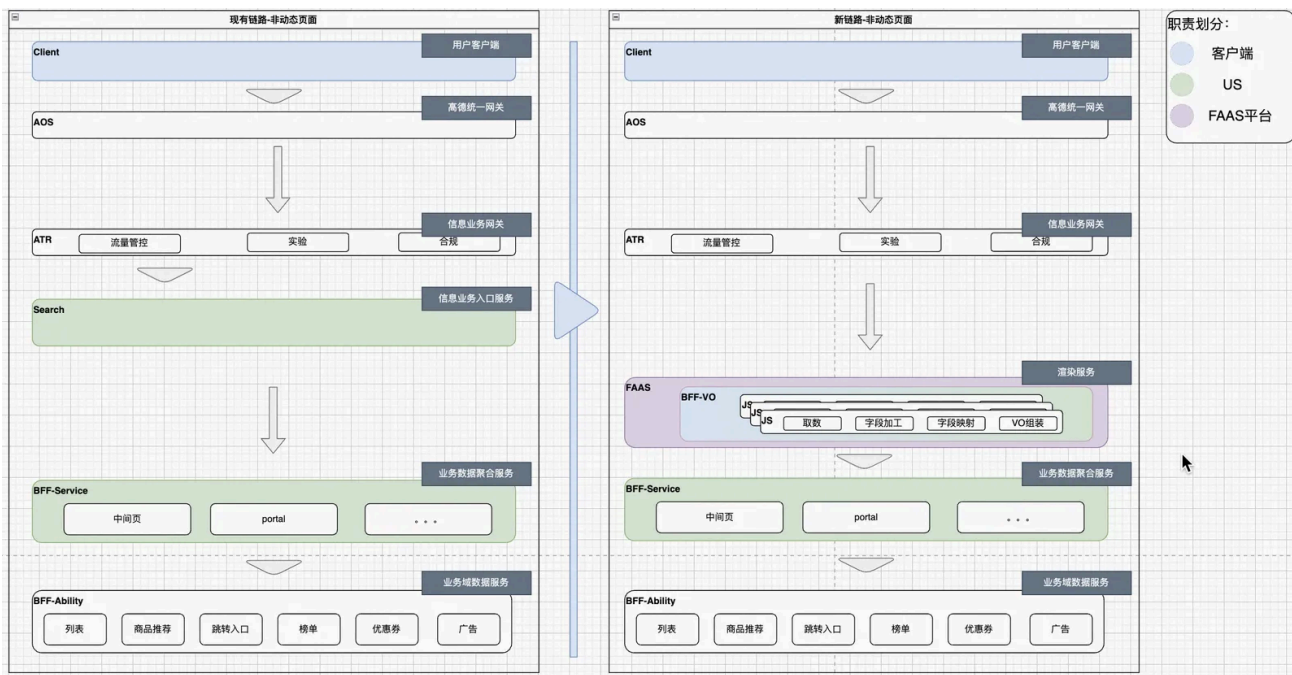
● 动态页面链路

定义：客户端请求后端服务时，所携带的参数无法直接确定渲染内容和模板。需要前置补充相关信息。示例：poi详情页接口，请求参数中只有poiid，缺少行业信息。需要通过访问基础数据服务（opendi）补充行业数据，从而完成数据的数据获取和渲染加工。页面集合：搜索列表页、poi详情页



● 非动态页面

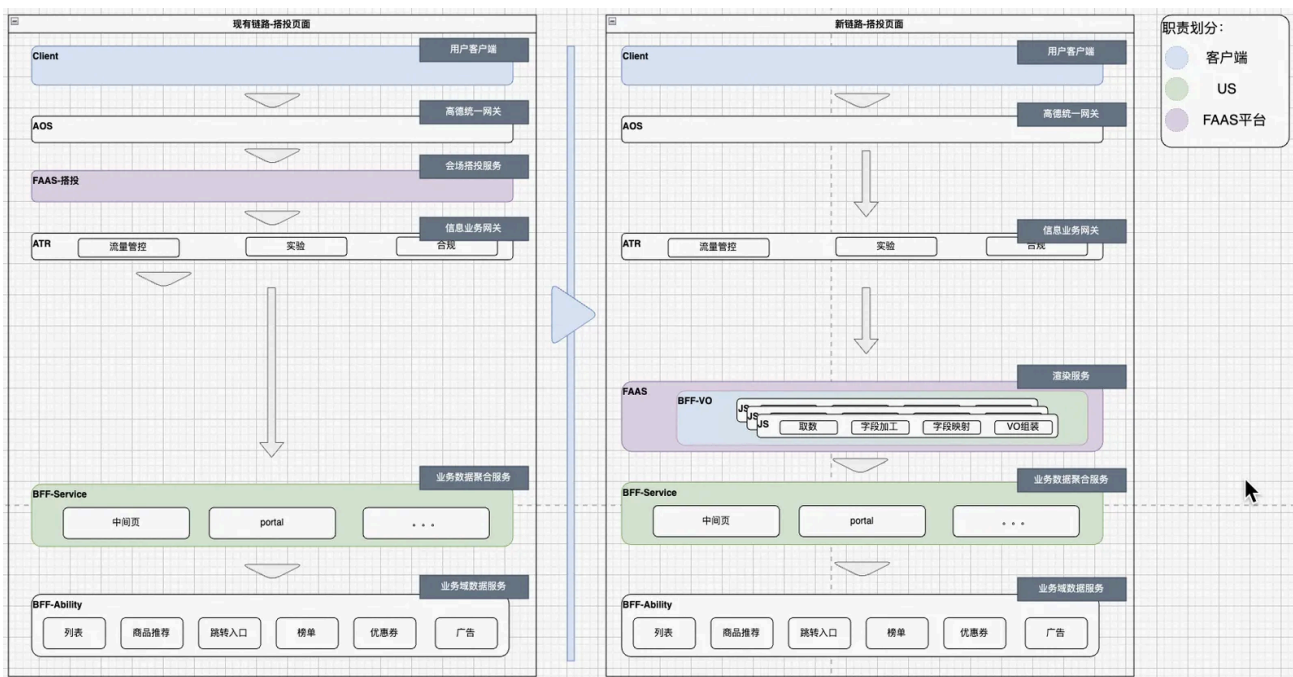
定义：参考动态页面定义取反。客户端的请求参数可以直接映射到对应的业务逻辑和页面渲染模版上。示例：商品详情接口，请求中的industry、skuid可以直接用于数据获取和渲染模版的选取。页面集合：商品详情、填单页、频道页



● 搭投页面

定义：属于非动态页面范围中的特例，由专属的搭投链路支撑。后续会统一至标准的非动态页面的链路。

示例：搭投会场页面集合：搭投会场



服务职责变化

原有存在于后端服务（信息业务入口服务、业务数据聚合服务）的渲染逻辑剥离至渲染服务（BFF-VO），由前端同学负责开发与维护。

基础平台选型

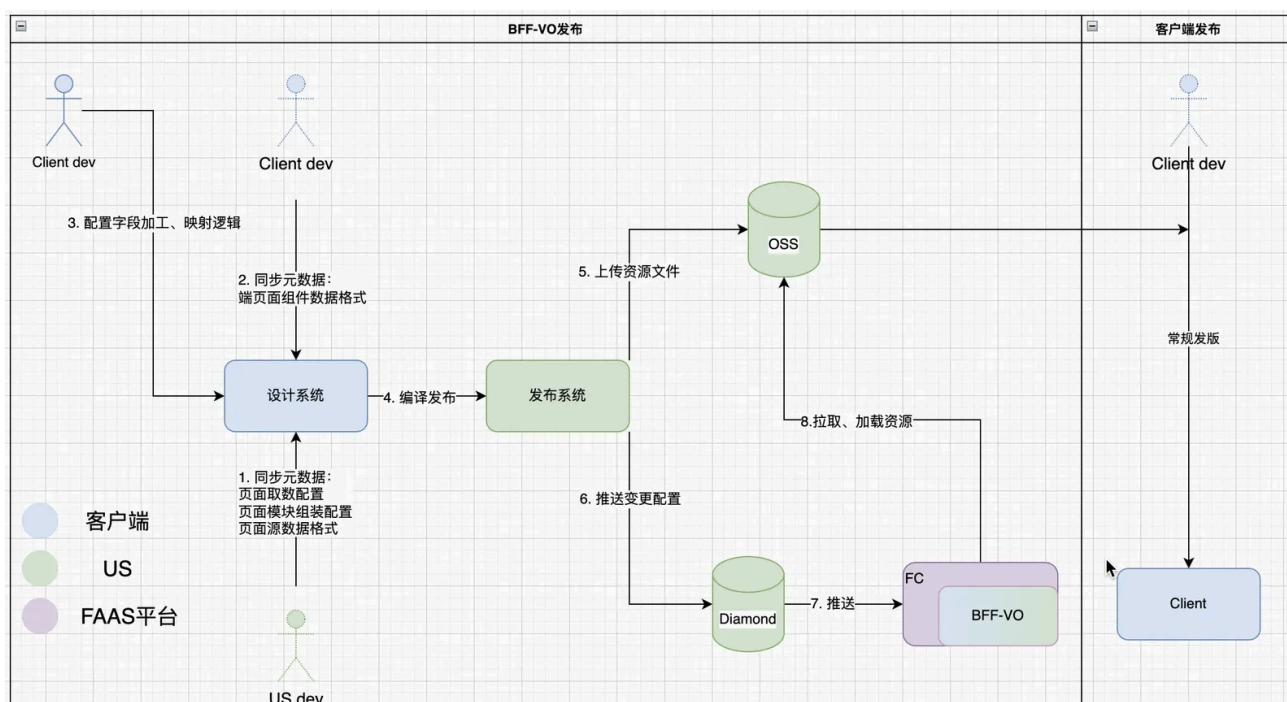
为了降低前端同学的运维压力，在参考了如下信息后，使用集团的FC平台替代常用的ASI平台作为渲染服务（BFF-VO）的底层环境：

- 基于 [BFF层基座选型参考](#)，确认基于FC平台的BFF设计能够满足现有的改造需求：前端开发友好（midway框架）、低运维（快速发布、自动扩缩容）、低成本（价格低）
- 基于 [FC平台的历史及未来发展规划](#)，我们认为选择FC平台是面向未来，走向终态，而不是给未来的留下一个过渡态
- 基于 [高德在FC平台上的经验积累](#)，我们复用了高德已有的FC集群、运维资源和使用经验，减少对新架构认知的成本

新增外围支撑服务

为了降低前端同学的开发成本，规范开发模式，开发设计了低代码平台 -- BFF-VO设计系统。

为了降低前端同学的发布成本，严格执行发布规范，基于O2平台的openapi封装了BFF-VO发布系统。

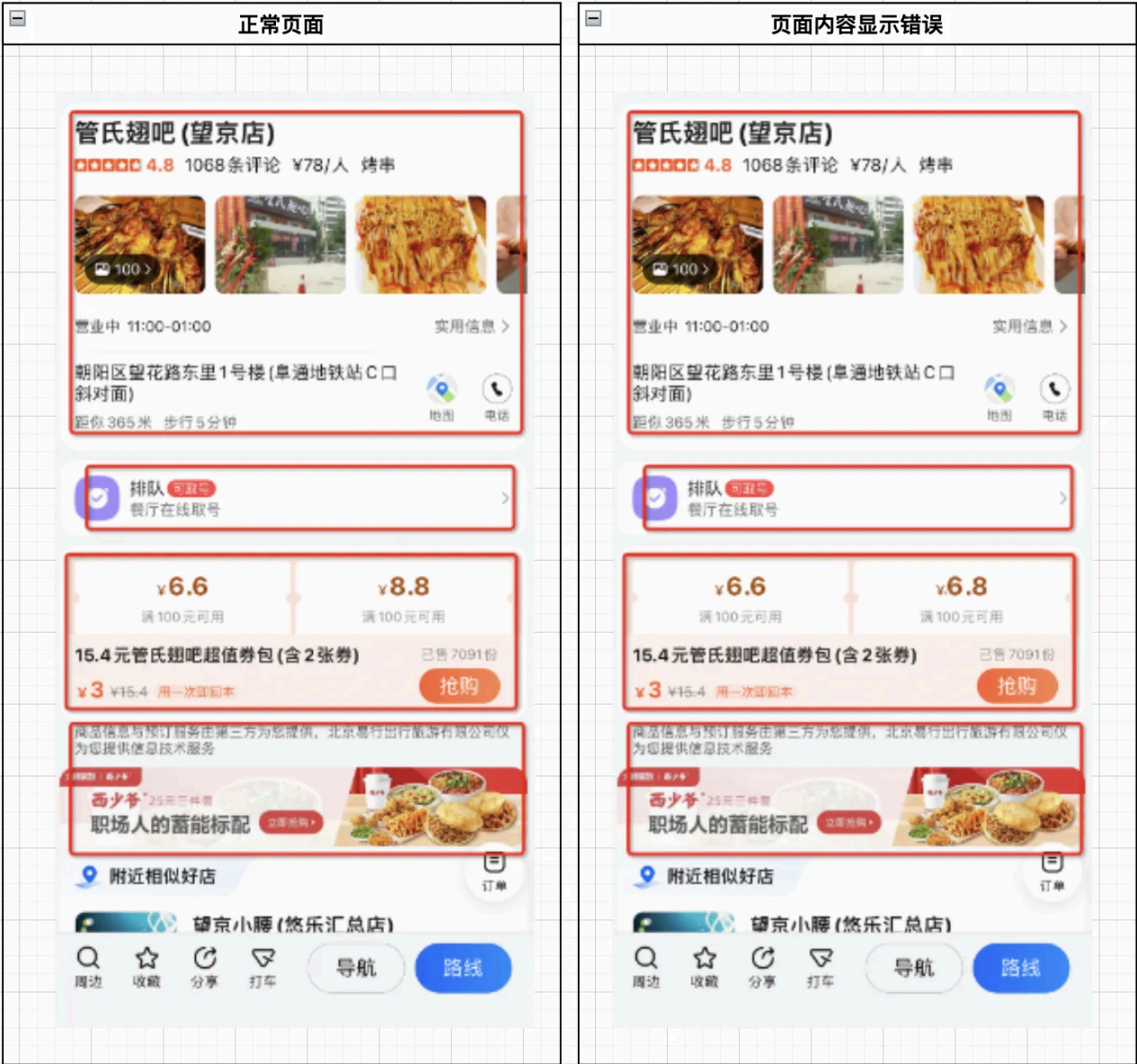


业务影响

业务影响主要体现在前端页面的展示上。前端页面由组件（每一个红色方框圈选内容）拼装而成。下面业务影响的描述以poi详情作为示例说明。

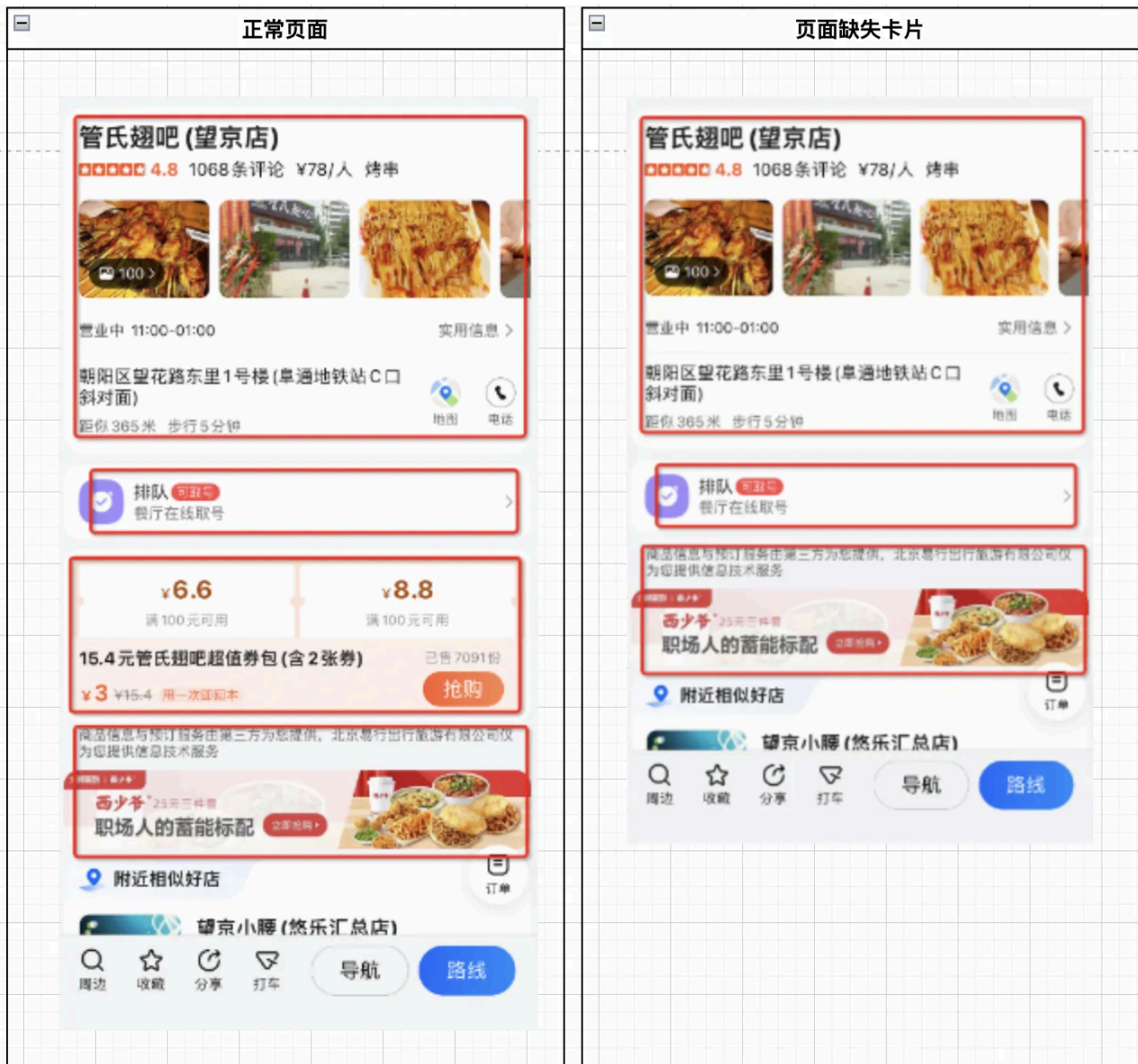
展示内容错误

例如：券包组件中的金额展示错误



展示内容缺失

例如：券包组件无法展示



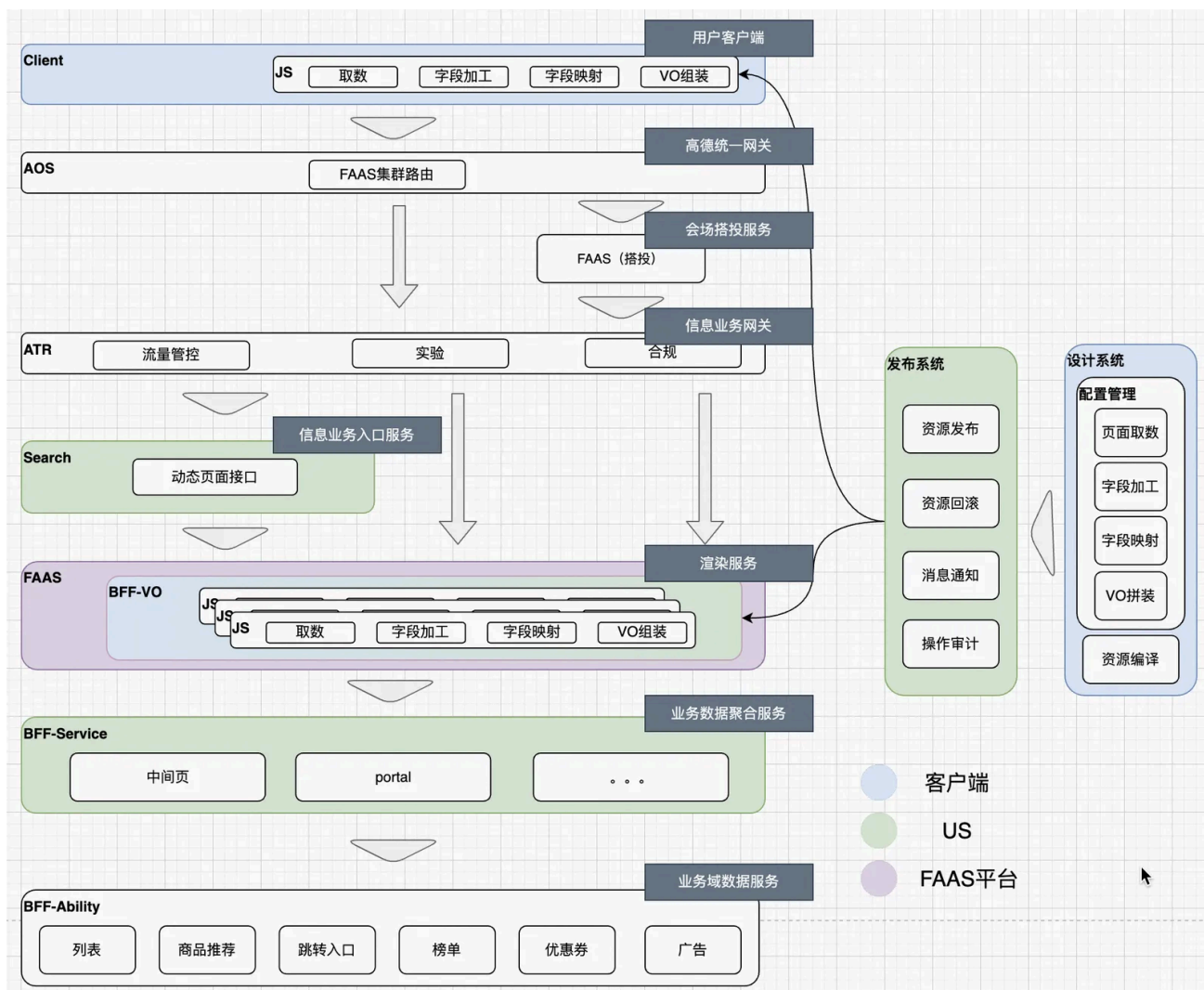
风险分析

风险点整体分布

内部分布

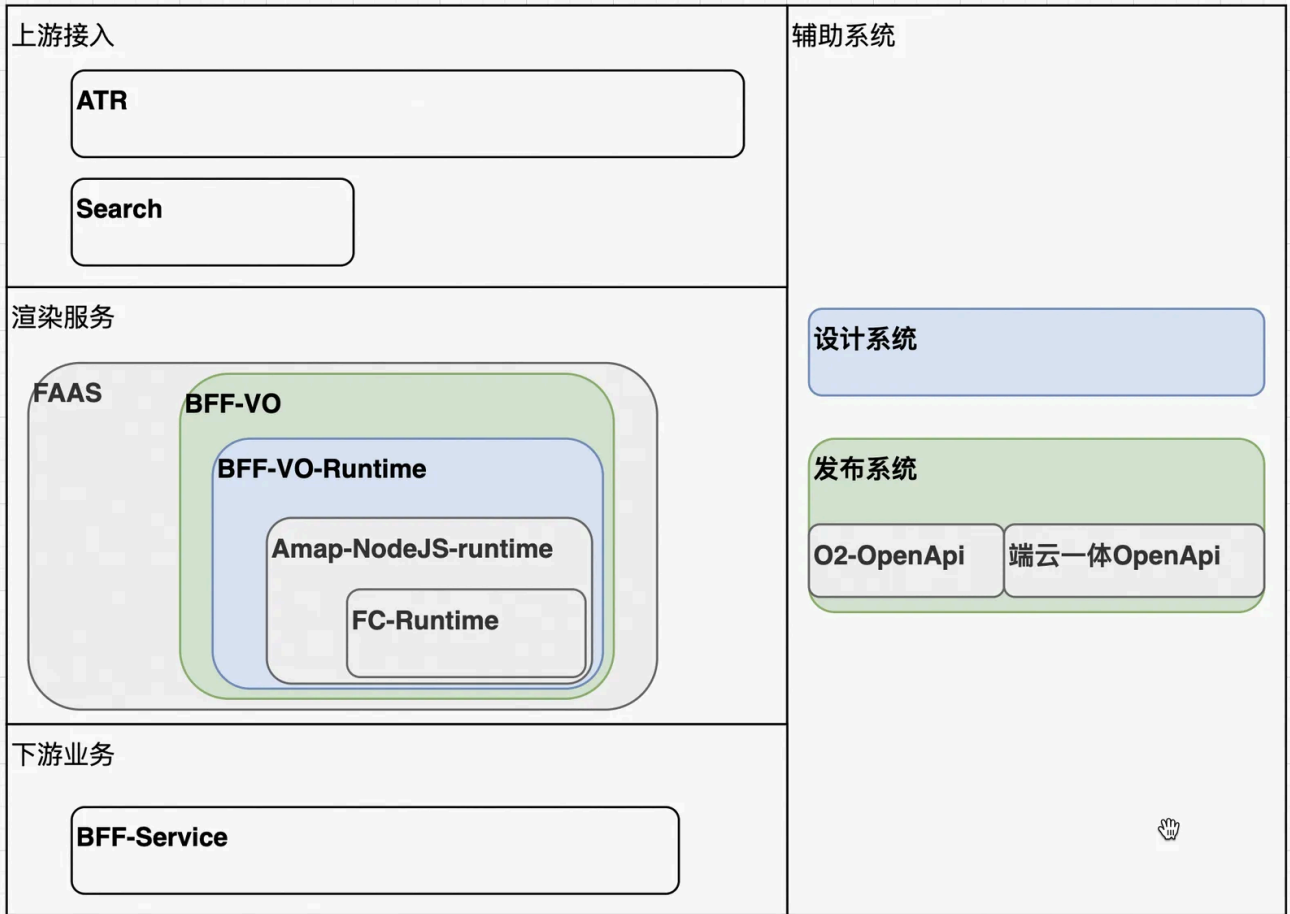
新系统架构中，新建、改动的系统：

- 设计系统
- 发布系统
- 客户端
- bff-vo渲染服务
- 信息业务入口服务
- 业务数据聚合服务

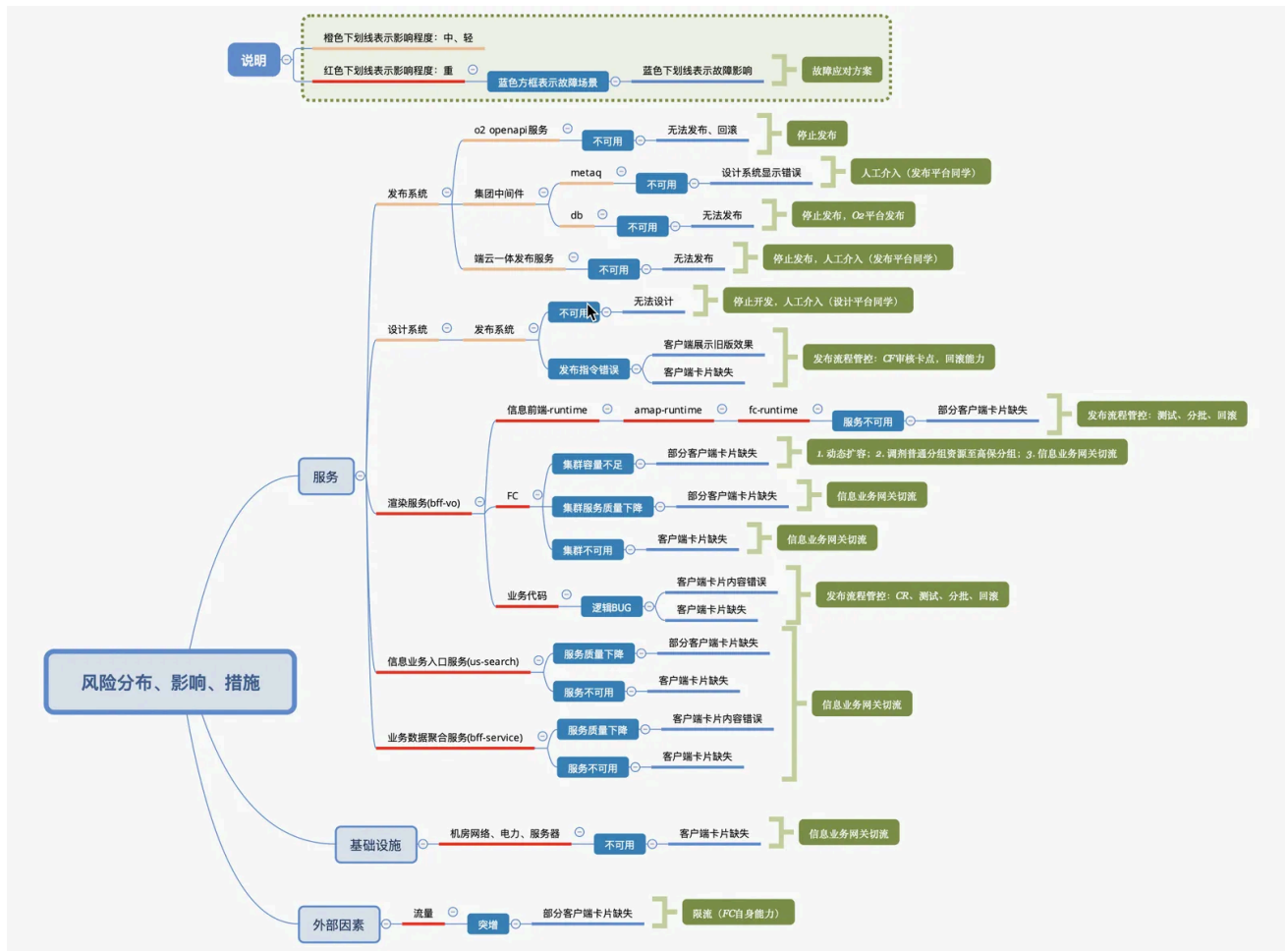


外部分布

- 集团
 - FC平台 (BFF-VO的底层依赖)
 - O2发布系统(发布系统的底层依赖)
- 高德
 - 前端框架
 - nodejs-runtime (FC)
 - Amap-nodejs-runtime (高德)



风险点细化分析



基于上述部分的结构，系统稳定性风险分为四个部分：

- 核心服务（BFF-VO）底座：FC平台稳定性问题
- 核心服务的上下游依赖服务：信息业务入口服务、业务数据聚合服务
- 前端业务开发-函数服务的稳定性
- 旁路系统（设计、发布）的稳定性问题

FC平台稳定性

FC平台当前稳定性调研结果。FC稳定性未能在其他bu的核心场景验证，非核心场景与高德业务差异较大，无法作为参考对象。当前高德已经是FC平台最大的应用方，过往一年的线上服务稳定性作为主要参考依据。

- [FC平台SLA承诺](#)
 - 单机房99.95%
- FC平台在高德侧实际业务体验
 - go faas 团队服务
 - 业务场景：导航tips，足迹地图
 - 请求规模：40wqps
 - 历史一年可用性 99.99%，
 - 历史故障：
 - 原因：单个服务扩容上限设置过大，在某次业务代码的bug导致服务hang住，触发平台无限扩容。最终耗尽fc集群（网关层、计算层）资源
 - 影响：所有服务扩容功能受到影响，请求大范围失败
 - 后续：当前FC已经强制限制扩容上限
 - nodejs 团队服务
 - 业务场景：行前、行中、行后的推荐类卡片
 - 请求规模：10wqps
 - 历史一年可用性 99.99%
 - 历史故障：
 - 原因：上海单元diamond服务异常，所有配置内容无法更新
 - 影响：所有上海单元服务中的配置无法更新
- 补充注意点：
 - FC平台的快速扩缩容机制对于服务质量有影响：已有实例打满后才会触发扩容

核心服务的上下游依赖

上下游依赖服务（信息业务入口服务、业务数据聚合服务）决定着渲染逻辑的模板内容、业务数据的获取。属于BFF-VO服务的强依赖。

统计过往一年的可用性: 99.99%。

客户端业务逻辑

前端同学没有后端服务开发、运维经验，容易导致业务逻辑bug增多、追查困难、服务稳定性较差等现象。具体原因：

- 关注点不同：性能、容量
 - 后端倾向于集约式管理服务，提升单位资源的利用率
 - 前端关注于各类型号手机的适配与通用
- 运行环境导致故障感知方式、粒度不同
 - 客户端监控关注于端上运行效果页面、卡片粒度
 - 服务层监控关注于基础服务、业务数据关键点校验，粒度更细

旁路分支的稳定

除发布指令错误外，不会对线上产生影响。

发布指令错误通过上线前的ChangeFree审核卡点、上线中的分批发布和验证、上线后的回滚，来规避和处理。

- 设计系统
- 发布系统
 - 依赖
 - o2平台，承诺SLA：99.9%
 - 端云一体发布系统，历史一年SLA：100%

应对措施

流程管控

故障的事前防范阶段。通过服务开发框架、发布系统和规范约束开发、测试、发布流程。

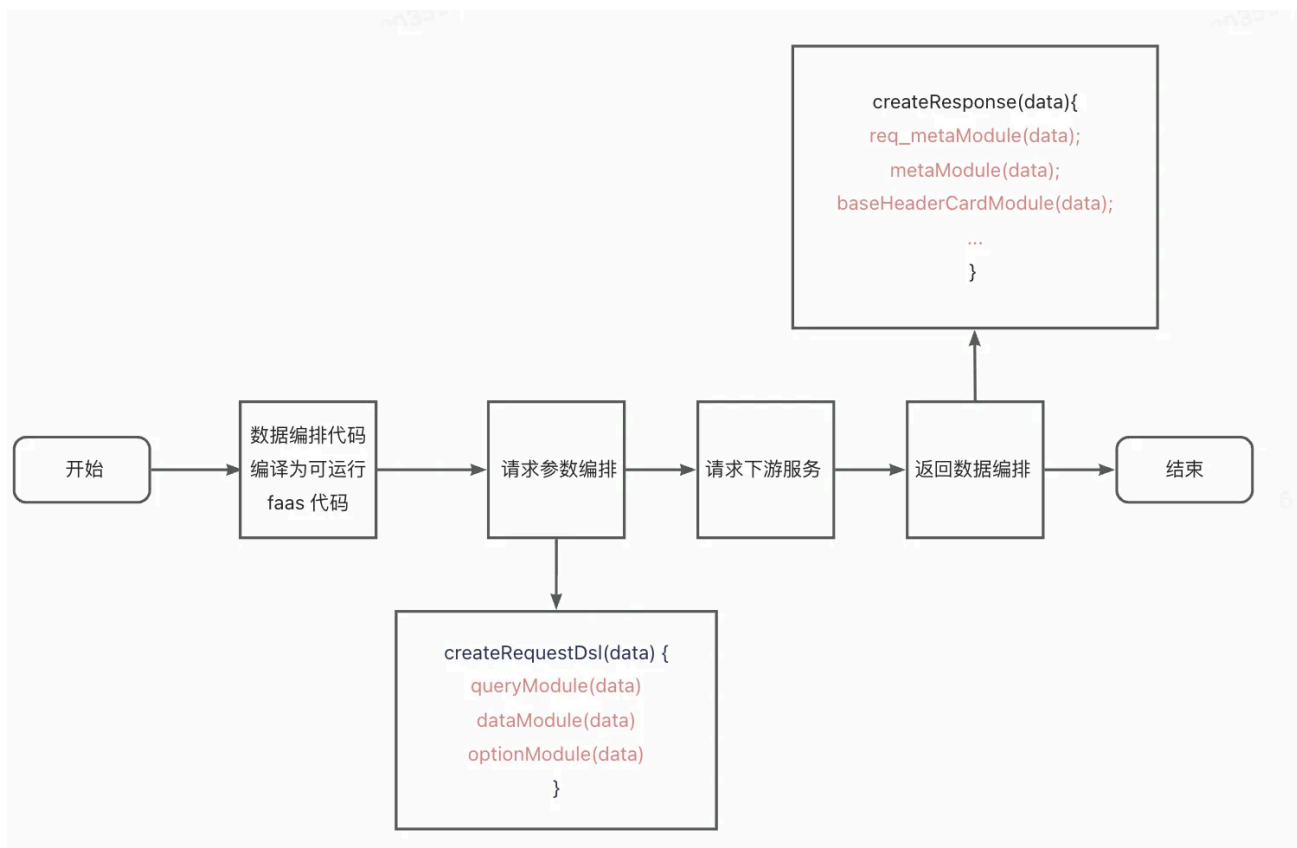
开发流程

- 运行框架约束

BFF-VO服务开发框架实现此类约束，无需需求开发同学关注设计参考：[BFF-VO开发框架设计](#)

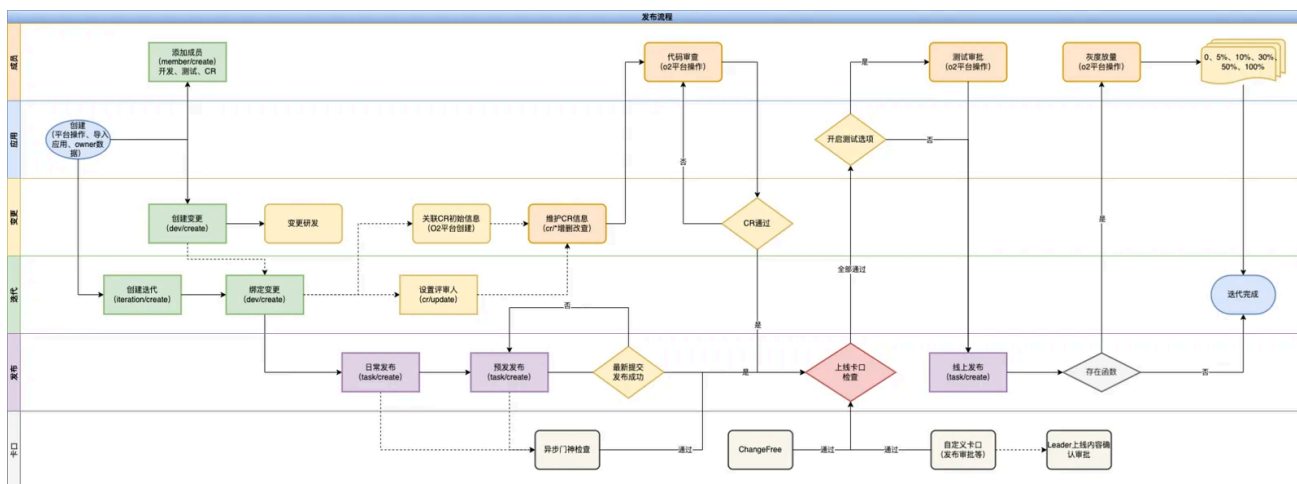
根据展示元素分级，隔离异常，默认添加监控。

- 级别划分：
 - 页面接口
 - 页面区域
 - 页面模块



• 代码评审

强制卡点，发布平台约束。发布流程：在发布上线前，必须通过代码评审，否则无法操作上线。



测试流程

• 压测保障

非发布强制卡点，由开发同学评估是否需要此步骤。

复用信息业务工程团队当前已有工具和链路：由QA配合实施。

• 主要触发场景参考：

- 月级周期性测试性能
- 新增了三方库的引入或者版本升级
- 需求实现中增加了大量IO类型操作：日志、大对象内存读写

- 冒烟测试

强制卡点，发布规范约束。发布流程的分批发布节点环节中引入冒烟测试。

- 真实流量DIFF

非发布强制卡点，由开发同学评估是否需要此步骤。

复用信息业务工程团队当前已有工具和链路：由QA配合实施请求录制、回放、结果处理。

发布流程

- 灰度预览

强制卡点，发布平台约束。

复用信息后端服务规范，引入模拟线上真实环境下的QA、产品走查机制。

- 分批发布

强制卡点，发布平台约束。

- 应用回滚

本期设计通过跳转到O2发布平台操作实现。

运行验证流程

- AB实验

非发布强制卡点，由产品、开发同学评估是否需要此步骤。

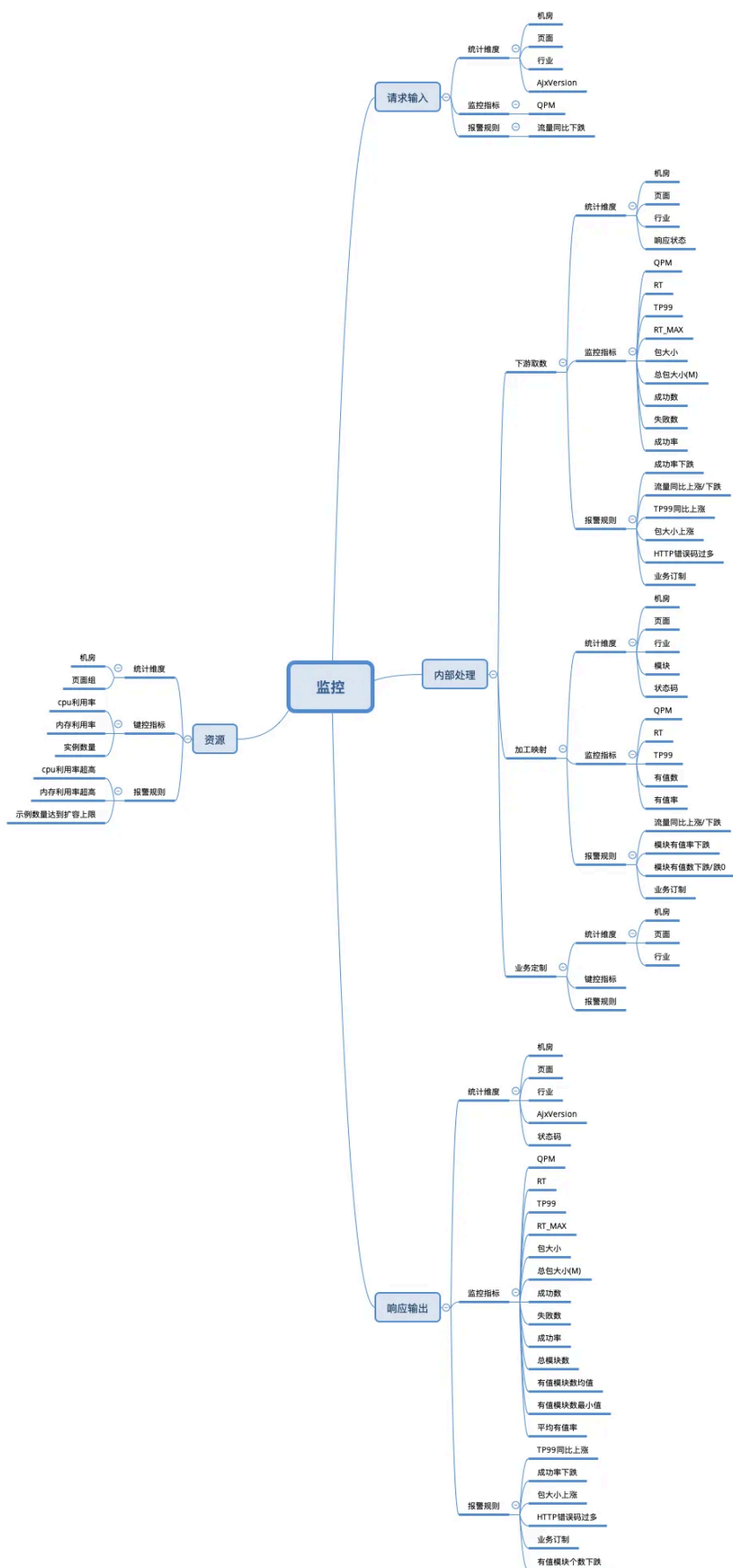
复用信息业务网关已有能力。本期设计中，通过aone平台发布实验配置实现。

通用保障方案

故障的事中处理手段

监控预警

业务监控规则：复用迁移前的后端服务定义的业务监控规则；系统监控：复用FC平台提供的基础服务监控能力，根据实际压测效果确认规则；[日志](#)、[监控规则参考](#)



• 监控维度

• 服务监控

依托于FC平台自身能力，通过配置报警规则实现

- BFF-VO服务基础资源 (eg: cpu、内存、实例数)

- 上下游服务的请求与响应
 - 上游信息业务网关、信息业务入口服务请求流量指标
 - 下游业务数据聚合服务响应成功率、rt指标

- 业务监控

BFF-VO runtime 负责采集、*SLS* 负责收容、*sunfire* 展示指标和报警

- 业务应用吞吐 (eg: qps、rt)
- 业务指标监控 (eg: 有果率、异常率)
- 日常巡检 (基础case集合通过率)
- 通知对象

初期通过钉钉建立上下游联动报警组，包含：

- 前端应用TL、前端开发人员（第一接手人）
- pe: 信息pe、高德faas的pe
- 信息业务入口服务TL、owner
- 技术架构人员
- 高德nodejs开发组
- 集团FC平台联系人

服务分级

依据行业、页面等维度的函数分组：高保障分组、普通分组。

在流量突增、系统故障等资源竞争场景下，资源配置向高保障分组倾斜。

- 分组
 - 应用、函数

规则：搜索，tips，详情页上用的都是高保分组；新页面是普通分组

应用名	对应业务
af-search-home	搜索首页
af-search	搜索列表、其它搜索相关
af-poi	POI详情页
af-nearby	附近页
af-order-center	订单
af-hotel	酒店
af-scenic	景区

af-ecology	生态（含美食）
af-car	车主
af-life	生服
af-residential	房产
af-hkf	火客飞
af-public	对应 toopro、模板

- 资源配置说明

资源配置项分为"预留实例数量"、"扩容上限实例数量"

- 高保障分组
 - 实例数量下限（预留）= 评估资源的峰值
 - 实例数量上限（扩容）= 评估资源的峰值 * 4
- 普通分组
 - 实例数量下限（预留）= 评估资源的峰值
 - 实例数量上限（扩容）= 评估资源的峰值 * 2
- 故障处理-集群资源不足
 - 缩减普通分组资源
 - 增加高保分组资源

流量管控

- 限流
 - 操作：通过FC平台已有的限流能力支持，数值设置：
 - 动态页面：同步自原有信息业务入口服务
 - 静态页面：业务预估峰值
- 切流
 - 信息业务网关已有预案
 - 业务方反馈单一业务单机房故障
 - 单机房全面故障（比如网络层）



场景及预案

- 核心系统

服务	故障场景	预期影响	触发条件	联络人	操作说明
BFF-VO服务	系统不可用	BFF-VO涉及的页面、模块不展示	服务监控：响应成功率 < 5%or 有果率 < 5%正常值or rt-avg > 上游timeout	xx	信息业务网关切流至非故障机房
	流量突增	2倍以内无影响 2倍以上影响超额部分涉及页面、模块不展示	服务监控：qps > 200%	高德faas的pe (xx)	集群整体无资源瓶颈：扩容 FC集群整体有资源瓶颈：缩容 低保分组扩容 高保分组
	服务质量下降	小比例页面、卡片无展示	服务监控：响应成功率 < 99.9 %or 有果率 < 95%正常值or rt99 > 上游timeout	客户端值班同学	通过上下游监控，拉相应人员处理

	服务资源骤减	部分涉及页面、模块不展示	服务监控: (响应成功率 < 99.9 %or 有果率 < 95%正常值or rt99 > 上游timeout)and fc实例数量 < 预留值	高德faas的pe (xx)	可恢复: 调整资源不可恢复: 联系pe切流
信息业务入口服务	系统不可用	BFF-VO涉及的页面、模块不展示	服务监控: 上游请求qps < 1%正常值	xx\xx	
业务数据聚合服务	系统不可用	BFF-VO涉及的页面、模块不展示	服务监控: 下游响应成功率 < 1 %or 下游有果率 < 1% 正常值or rt-avg > timeout	xx\xx	
	服务质量下降	小比例页面、卡片无展示	服务监控: 下游响应成功率 < 99.9 %or 下游有果率 < 95%正常值or rt99 > timeout	xx\xx	可恢复: 调整资源不可恢复: 联系pe切流

- 旁支系统

服务	故障场景	预期影响	触发条件	联络人	操作说明
设计系统	系统不可用	无法开发新功能	设计系统自身监控	xx	
	调用发布系统指令错误	发布服务内容错误	-	xx	
发布系统	系统不可用	无法发布新功能	发布系统自身监控	xx	
	调用发布系统指令错误	发布服务内容错误	-	xx	

复盘总结

故障发生后，需要有针对性的故障复盘。下述为整体复盘内容建议。

系统指标数据变化

上下游关联系统的各类指标的变化情况（时间点、对应值），反映了故障的探查、通知手段是否完善

业务影响评估依据

- 系统指标
- 业务指标
- 客诉指标

事件干预过程

系统与人、人与人之间的协同是否存在问题

- 系统行为
- 人工介入行为

问题点发掘及改进项

结合上述两点的现场回放。分析问题的探查、通知、处理手段缺陷。总结改进点。

- 问题点
- 跟进项

参考

BFF层基座选型参考

- 集团内
 - 蚂蚁、网商
 - [《2019 花呗借呗双 11 系列 - 蚂蚁 Serverless For Frontend 花呗双 11 实践》](#)
 - [《前后端协作演进史》](#)
 - [《SFF和服务编排在营销中的实践》](#)
 - ICBU
 - [《陆游调研》](#)
 - [《ICBU 跨境供应链前端架构演进与 Serverless 实践》](#)
 - CBU
 - [《【年度总结】FaaS在复杂业务场景下的提效之路》](#)
 - 飞猪
 - [《【新人专题】飞猪页匠搭建体系》](#)
 - 淘系

- [《淘系行业FaaS化经验总结》](#)
- [《淘系轻店serverless研发模式升级（1）》](#)
- AE
 - [《BFF实践之GOP平台化》](#)
- 优酷
 - [《星火平台》](#)
 - [《从 0 到 1：文娱 SFF 落地总结》](#)
- 集团外
 - 字节
 - [GMTC 2021 演讲 《字节跳动基于 Serverless 的前端研发模式升级》](#)
 - 美团
 - [GraphQL及元数据驱动架构在后端BFF中的实践](#)
 - [标准化思想及组装式架构在后端BFF中的实践](#)
 - [美团Serverless平台Nest的探索与实践](#)

FC平台的历史及未来发展规划

- [《FY21 阿里经济体前端委员会 Node.js/Serverless 方向 KICKOFF》](#)
- [《FY22 前端委员会 Node.js/Serverless 方向 KICKOFF》](#)
- [《Serverless 技术前端入门指南》](#)

高德在FC平台上的经验积累

- [《双十一征文--高德业务投放平台serverless落地实践》](#)
- [《一文搞懂云原生Serverless基础原理与常用架构解析》](#)

BFF-VO日志、监控方案

- [《bff-vo服务日志格式规范》](#)
- [《bff-vo服务监控规则规范》](#)